

Récapitulatif du 2 septembre 2026

État actuel du projet ([Github](#)) :

Une version quasi définitive du manuel technique et d'utilisation est disponible sur Github. Son contenu est finalisé mais nécessite une relecture. Le README du projet a également été mis à jour.

Le rapport de modélisation est en cours de modification : ajout du parameter sharing, modification du protocole expérimentales, mise à jour des paramètres.

Trois politiques de navigation sont finalement considérées :

- une politique générale, entraînée sur les principales familles de scénarios : aléatoires et entrepôts, mono-agent, avec obstacles statiques et dynamiques.
- une politique spécialisée dans les scénarios aéroportuaires : aéroport, multi-agents, presque complètement libre.
- une politique spécialisée dans les scénarios hospitaliers : hôpital, mono-agent, très contraintes de type couloirs.

Le protocole expérimental vise à évaluer les politiques obtenues et non l'algorithme SAC ou l'architecture des réseaux. Les expériences permettent notamment d'étudier l'importance de l'espace des états, de la fonction de récompense, du curriculum, des tâches d'entraînement et des paramètres liés à l'environnement ou aux agents.

L'évaluation des politiques est réalisée sur 500 épisodes par tâche. Les indicateurs retenus sont : le taux de succès, le taux de collision, le taux de timeout, le temps moyen de navigation, le retour moyen par agent, les vitesses linéaire et angulaire moyennes.

Des intervalles de confiance à 95% sont également calculés pour les différents taux avec une méthode de bootstrap sur 10 000 tirages avec remise.

Points à revoir :

- Terminer la dernière relecture du manuel technique et d'utilisation.
- Finaliser la correction du rapport de modélisation, en intégrant les différents protocoles expérimentaux et les résultats.
- Terminer l'entraînement des politiques spécialisée (aéroport et hôpital) et définir les tâches d'évaluation communes.
- Vérifier la problématisation du problème.

Bilan :

La documentation technique est désormais presque finalisée et le protocole d'évaluation des politiques a été défini précisément. L'entraînement de la politique générale est terminé, tandis que les entraînements des politiques spécialisées sont en cours de préparation ou de réalisation.

La suite du travail portera principalement sur la finalisation de ces entraînements, l'évaluation et la comparaison des différentes politiques, puis l'intégration de l'ensemble de la démarche et des résultats dans le rapport de modélisation.

Commentaires suite à la réunion :

- L'utilisation d'une politique générale complétée par deux politiques spécialisées, respectivement pour les environnements aéroportuaire et hospitalier, a été validée. L'ensemble de cette démarche devra être présenté dans le rapport destiné à l'ECAM, en détaillant les configurations d'entraînement, les protocoles et les résultats associés à chaque politique.
- L'évaluation pourrait prendre en compte les problématiques énergétiques en analysant également les variations de vitesse et/ou les distances parcourues par les robots.